

许科诺

高级工程师 · 华为

☎ (+86) 13269762233 | ✉ kenuo.xu@foxmail.com | 🌐 <https://witty-me.github.io/> | 📺 Witty-me | 📄 Google Scholar

工作经历

华为

中国 上海

高级工程师 (数据通信产品线—WLAN 技术实验室)

2025.08 - 至今

- 主导面向物理世界感知的 Wi-Fi CSI 算法架构设计与研发，覆盖智能感知模型从预研、开发到部署的完整流程，并应用于智慧安防、智慧园区等场景。
- 面向端侧部署，开发轻量化 CNN 感知模型，通过训练阶段的数据增强与基于 ADDA 的领域自适应技术，缓解数据不平衡问题，提升模型应对环境域偏移的鲁棒性。
- 设计面向 Wi-Fi CSI 的 Transformer Encoder 自监督表征学习框架，引入 CSI 专用的 Token 构建方法与物理机理引导的预训练目标，学习可在不同感知环境和下游任务间迁移的通用表征。
- 通过跨团队协作，改进信号处理方法并将其融入 AI 感知流程，完成面向端侧的模型优化与部署，推动真实场景验证与产品集成。
- 试用期考核获评“优秀”。

微软亚洲研究院

中国 上海

研究实习生 (上海无线组; 导师: 邱锂力教授)

2022.12 - 2023.09

- 进行大语言模型与计算机网络系统的交叉领域研究，探索大模型在底层系统优化中的应用潜力。
- 设计并构建了基于 LLM 的网络算法参数智能调优框架，利用大模型的理解与推理能力，取代传统的人工调优规则。

教育背景

北京大学

中国 北京

计算机科学 博士

2020.09 - 2025.06

- 就读于软硬件协同体系结构 (SOAR) 研究组; 导师: 许辰人副教授。
- 研究方向: 移动计算、无线网络中的算法及其在物联网、机器人与人机交互领域的应用。
- 设计了支持并发传输的可见光反向散射 (Backscatter) 通信系统，以实现低延迟通信目标。
- 设计了以脉冲相机 (Spike Camera) 为接收端的可见光通信系统，实现了高数据传输速率与高动态范围。
- 设计了以激光雷达为接收端的液晶基准标记 (Fiducial Marker) 系统，有效扩展了读取范围并提升了测距精度。
- 更多相关研究工作请参阅“发表论文”部分。

北京大学

中国 北京

计算机科学 学士

2016.09 - 2020.06

- 获北京大学“优秀毕业生”称号。

论文发表

RetroLiDAR: A Liquid-crystal Fiducial Marker System for High-fidelity Perception of Embodied AI

ACM SenSys

Kenuo Xu, Bo Liang, Jingyu Li, Chenren Xu

2025

- 一种利用激光雷达和液晶实现的远距离、高测距精度的基准标记系统，适用于机器人与虚拟现实领域。

RetroV2X: A New V2X Paradigm with Visible Light Backscatter Networking

Fundamental Research

Chenren Xu, Kenuo Xu, Lilei Feng, Bo Liang

2023

- 一套实用的基于可见光的车联网通信系统。

When Visible Light (Backscatter) Communication Meets Neuromorphic Cameras in V2X

ACM HotMobile

Kenuo Xu, Kexing Zhou, Chengxuan Zhu, Shanghang Zhang, Boxin Shi, Xiaoqiang Li, Tiejun Huang,

2023

Chenren Xu

- 采用脉冲相机 (Spike Camera) 作为可见光通信接收端，适配移动场景下的数据传输。

Low-Latency Visible Light Backscatter Networking with RetroMUMIMO

ACM SenSys

Kenuo Xu, Chen Gong, Bo Liang, Yue Wu, Boya Di, Lingyang Song, Chenren Xu

2022

- 设计编解码算法支持 8 条并发的可见光反向散射链路，并将网络延迟降低了 92.0%。

LightRider: Reliable UAV Ground Communication with a Single Laser Tethering Link

IEEE SECON

Junjie Wang, **Kenuo Xu**, Zhe Ou, Zhaofeng Luo, Bo Liang, Muhan Li, Xiaoming Liu, Lingyang Song, Guobin Shen, Xinwei Yao, Chenren Xu

2026

- 一套激光自对准系统，支持高速移动场景下的自由空间光通信。

EchoSight: Streamlining Bidirectional Virtual-physical Interaction with In-situ Optical Tethering

ACM CHI

Jingyu Li, Qingwen Yang, **Kenuo Xu**, Yang Zhang, Chenren Xu

2025

- 一套面向 AR 眼镜的“即视即控”光学用户交互系统。

High-Speed Passive Visible Light Communication with Event Cameras and Digital Micro-Mirror

ACM SenSys

Yanxiang Wang, Yiran Shen, **Kenuo Xu**, Mahbub Hassan, Guangrong Zhao, Chenren Xu, Wen Hu

2024

- 利用事件相机（Event Camera）和数字微振镜（DMD），将无源可见光通信的吞吐量提升了 16 倍。

Designing Network Algorithms via Large Language Models

ACM HotNets

Zhiyuan He, Aashish Gottipati, Lili Qiu, Xufang Luo, **Kenuo Xu**, Yuqing Yang, Francis Y. Yan

2024

- 利用大语言模型设计并优化算法，提升计算机网络相关算法性能。

VLID: Visible Light Backscatter System for Battery-free Internet-of-Things

IEEE/ACM Transactions on
Networking

Chenren Xu, Purui Wang, Tuochao Chen, Yue Wu, **Kenuo Xu**, Xieyang Xu, Yang Shen, Junrui Yang, Guojun Chen, Guobin Shen

Accepted

- 一套面向无电池物联网组网的端到端可见光反向散射解决方案。

Renovating road signs for infrastructure-to-vehicle networking: a visible light backscatter communication and networking approach

ACM MobiCom

Purui Wang, Lilei Feng, Guojun Chen, Chenren Xu, Yue Wu, **Kenuo Xu**, Guobin Shen, Kuntai Du, Gang Huang, Xuanzhe Liu

2020

- 利用可传达动态附加信息的反光路标，提升自动驾驶的可靠性。

Turboboosting Visible Light Backscatter Communication

ACM SIGCOMM

Yue Wu, Purui Wang, **Kenuo Xu**, Lilei Feng, Chenren Xu

2020

- 通过高级调制方案，将可见光反向散射（VLBC）的数据传输速率在原型系统中提升了 8 倍，在仿真环境中提升了 32 倍。

荣誉奖项

2024	五四体育奖, 北京大学	中国 北京
2024	二等奖, 泛在智能感知技术创新应用大赛	中国 杭州
2022	三好学生, 北京大学	中国 北京
2021	一等奖, 未来网络科技创新大赛	中国 南京
2020	优秀毕业生, 北京大学	中国 北京
2019	休斯顿校友会奖学金, 北京大学	中国 北京
2019	三好学生, 北京大学	中国 北京

学术服务

助教

北京大学

计算机网络（实验班）

2019、2020、2021-2024（参与）

- 负责课程的日常组织与学生答疑工作。
- 负责布置作业、主讲辅导课以及实验的评估与批改。
- 参与随堂测试的题目设计与试卷批改。
- 指导部分学生的课程期末研究项目。

期刊审稿人

Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies (IMWUT)

2021